



UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

CÓDIGO: GSIS10	COMPONENTE CURRICULAR: SISTEMAS DIGITAIS	
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Computação		SIGLA: FACOM
CH TOTAL TEÓRICA: 60	CH TOTAL PRÁTICA: 00	CH TOTAL: 60

OBJETIVOS

Capacitar os alunos e ajudá-los a compreender os fundamentos da eletrônica digital que regem o funcionamento de computadores modernos. Tornar os alunos aptos a interpretar e projetar circuitos digitais.

(Ao final do curso o aluno será capaz de)

1. Operar com bases numéricas binárias, octal e hexadecimal (magnitude e sinal-magnitude);
2. Representar números binários em ponto fixo ou em ponto flutuante;
3. Reconhecer e trabalhar com códigos ASCII, BCD e Gray;
4. Realizar convenções entre as diversas representações numéricas;
5. Descrever os princípios da detecção e correção de erros;
6. Aplicar a Álgebra de Boole a problemas de circuitos digitais;
7. Reconhecer e utilizar portas lógicas;
8. Simplificar funções lógicas;
9. Projetar circuitos combinacionais;
10. Analisar circuitos combinacionais;
11. Reconhecer e utilizar os diversos tipos de latches e de flip-flops;
12. Utilizar o modelo de uma Máquina Sequencial no projeto de circuitos sequenciais síncronos;
13. Analisar circuitos sequenciais síncronos;
14. Projetar e analisar circuitos sequenciais assíncronos.

EMENTA

Sistemas de Representação Numérica e Operações; Representação de Números Binários em ponto fixo e em ponto flutuante; Códigos para dados não numéricos; Introdução à Detecção e Correção de Erros;



Álgebra das Variáveis Lógicas; Portas Lógicas; Circuitos Lógicos; Simplificação de Funções Lógicas; Circuitos Combinacionais; Latches, Flip-Flops e Registradores; Máquinas Sequenciais e Circuitos Sequenciais Síncronos; Simplificação de Máquinas Sequenciais; Circuitos Sequenciais Assíncronos.

PROGRAMA

1. Sistemas de Numeração e Códigos
 - 1.1. Sistema binário, octal e hexagonal
 - 1.2. Representação de números com sinal através de complemento de 1 ou 2
 - 1.3. Representação de números binários em ponto flutuante
 - 1.4. Operações aritméticas nos vários sistemas de representação
 - 1.5. Códigos BCD, Gray e ASCII
 - 1.6. Introdução e correção de erros: paridade
 - 1.7. Código Hamming
2. Álgebra das Variáveis Lógicas
 - 2.1. Variáveis e funções lógicas
 - 2.2. Tabela verdade
 - 2.3. Funções lógicas de uma e de duas variáveis
 - 2.4. Portas lógicas: NOT, OR, AND, NOR, NAND, XOR
 - 2.5. Principais teoremas da Álgebra de Boole
 - 2.6. Suficiência das portas NOR e NAND
- 3 Fundamentos de Circuitos Combinacionais
 - 3.1. Formas canônicas de funções lógicas
 - 3.2. Mintermos, maxtermos e valores de uma função lógica
 - 3.3. Circuitos combinacionais de dois níveis
 - 3.4. Minimização de circuitos combinacionais
 - 3.5. Funções lógicas incompletamente especificadas
 - 3.6. Projeto de circuitos combinacionais



4. Circuitos Combinacionais Básicos

4.1. Famílias de circuitos de lógicos (TTL, ECL, IIL CMOS)

4.2. Saídas de alta impedância: *three state*

4.3. Simbologia de terminais de controle

4.4. Codificadores e Decodificadores

4.5. Multiplexadores e Demultiplexadores

4.6. Arrays Lógicos Programáveis (PLA) e memória ROM

5. Fundamentos de Circuitos Sequências Síncronos

5.1. Conceitos

5.2. O modelo de estado finito: Máquina Sequencial

5.3. Modelo de Mealy e Modelo de Moore

5.4. Projeto de circuito sequencial: diagrama de estados, tabela de estados, minimização de estados em máquinas com especificação completa/incompleta, atribuição de estados, tabelas de transição e de saída, equações e desenho lógico.

6. Fundamentos de Circuitos Sequências Assíncronos

6.1. Conceitos

6.2. Classificação dos circuitos sequências assíncronos

6.3. Projeto de circuito sequencial assíncrono: geração da tabela de fluxo, redução da tabela de fluxo, atribuição de estados, especificação transições adicionais. Equações e desenho lógico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CAPUANO, F. G., IDOETA, I. V. **Elementos de Eletrônica Digital**. 40. ed. São Paulo: Érica. 2007.

GARCIA, P. A.; Martini, S. C. **Eletrônica Digital: teoria e laboratório**. 2. ed. São Paulo: Érica. 2008. Brasil.

TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L. **Sistemas Digitais: princípios e aplicações**. 10. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA



JUNIOR, A. H. **Fundamentos de Informática: eletrônica digital**. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

PEDRONI, V. A. **Eletrônica Digital Moderna e VHDL**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

SEDRA, A. S. **Microeletrônica**. 5. ed. São Paulo: Makron Books, 1999.

UYEMURA, J. P. **Sistemas Digitais: uma abordagem integrada**. São Paulo: Thomson Pioneira, 2002.

WILKINSON, B. **Digital System Design**. 2. ed. Hemel Hempstead: Prentice-Hall, 1992.

APROVAÇÃO

14 / 03 / 14

2/133

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Carimbo e assinatura do Coordenador do Curso
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO

Prof. Dr. Kil Jin Brandini Park
Coordenador do Curso de Sistema de Informação
Monte Carmelo - Portaria R Nº 523/13

14 / 03 / 14

Carimbo e assinatura do Diretor da
Unidade Acadêmica
(que oferece o componente curricular)

Univ. Federal de Uberlândia

Prof. Ilmério Reis da Silva
Diretor da Faculdade de Computação
Portaria R Nº. 757/11